

## ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di informarsi con i docenti.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

### Problema A1.

Un pendolo doppio è fatto di due aste rigide di lunghezza  $l$  e massa trascurabile che si possono muovere su di un piano verticale, in presenza della gravità e di un campo elettrico uniforme  $E$  orizzontale parallelo al piano. La prima asta ha un estremo fisso nell'origine. Al secondo estremo è attaccata la seconda sbarretta e una massa puntiforme  $m$  con carica elettrica  $q$ . Al secondo estremo della seconda sbarretta è attaccata una seconda massa puntiforme  $m$  con carica  $-q$ .

1. Scrivere la Lagrangiana del problema.
2. Trovare tutti i punti di equilibrio e discutere la loro stabilità.
3. Scrivere la Lagrangiana nel regime di piccole oscillazioni intorno all'equilibrio e successivamente, fissando  $qE = \sqrt{3}mg$ , calcolare le frequenze normali del sistema.
4. Sempre fissando  $qE = \sqrt{3}mg$ , si trovino i modi normali di oscillazione associati alle frequenze prima trovate e si verifichi esplicitamente se i due modi sono o non sono ortogonali rispetto al prodotto scalare ordinario, commentando il risultato.

### Problema A2.

Consideriamo una superficie in  $R^3$  definita, in coordinate cilindriche  $z, r, \theta$ , dalla seguente equazione

$$z = f(r) \quad (1)$$

Una particella di massa  $m$  è vincolata a muoversi sulla superficie. E' presente un campo gravitazionale costante lungo la direzione  $z$  negativa.

1. Usando come coordinate generalizzate  $r, \theta$ , scrivere la Lagrangiana della particella. Fare la trasformazione di Legendre per ottenere la Hamiltoniana. Elencare le quantità che hanno parentesi di Poisson nulla con la Hamiltoniana.
2. Usando metodi di meccanica Newtoniana, trovare il periodo e il momento angolare delle traiettorie circolari ( $z$  costante) in funzione del raggio. Ora ricalcolare le stesse quantità partendo dalle equazioni di Hamilton e verificare che sono uguali.
3. Consideriamo ora il cono  $f(r) = \alpha r$ . Partendo dalla Hamiltoniana trovata precedentemente  $H(p_r, r, p_\theta, \theta)$ , trovare la trasformazione canonica che la porta nella forma

$$H(P_R, R, P_\Theta, \Theta) = \frac{P_R^2}{2m} + \frac{P_\Theta^2}{2mR^2} + h(R) \quad (2)$$

dove  $h$  è una opportuna funzione da determinare. Partendo da questa Hamiltoniana e dalle equazioni di Hamilton, calcolare le traiettorie circolari e il loro periodo. Spiegare come riconciliare il risultato con quello ottenuto nel punto precedente.

4. Consideriamo ora  $f(r) = \cosh(r)$ . Limitiamoci ora al caso di momento angolare nullo, si assuma inoltre sempre  $r > 0$ . Partendo dalla Hamiltonian  $H(p_r, r)$  calcolata prima, trovare la trasformazione canonica  $p_r, r \rightarrow P, Q$  che porta la Hamiltoniana nella forma

$$H(P, Q) = \frac{P^2}{2m} + \tilde{h}(Q) \quad (3)$$

Scrivere la funzione generatrice della trasformazione. (Facoltativo: Risolvere per una funzione generica  $f(r)$ , ora  $Q(r)$  rimene in forma di un integrale che dipende da  $f(r)$ . A quale quantità geometrica corrisponde la coordinata  $Q$ ?)

### Problema R.

Un corpo di massa  $M$  viaggia ad una velocità costante  $v$  ed esplode in 4 frammenti di massa uguale a  $M/6$ .

1. Nel sistema di riferimento del centro di massa, calcolare l'energia  $E$  di un singolo frammento in funzione della massa invariante  $M_{\text{inv}}$  dell'insieme degli altri frammenti.
2. Nello stesso sistema di riferimento, calcolare la velocità massima del frammento.
3. Da adesso in poi, si assuma che il frammento abbia velocità massima nel sistema del centro di massa. Calcolare il luogo geometrico descritto dall'impulso del frammento nel sistema del laboratorio.
4. Si trovi la condizione su  $v$  affinché il frammento si muova sicuramente in avanti, nel sistema del laboratorio. In questo caso, disegnare il luogo geometrico di cui al punto 3.

Si usino unità di misura in cui  $c = 1$ .

### Problema S.

Un gas perfetto monoatomico, composto da  $N$  atomi identici di massa  $m$ , spin 1 e momento di dipolo magnetico  $\mu$ , è posto all'equilibrio termico a temperatura  $T$  in una scatola di volume  $V$ , nel quale è presente un campo magnetico costante ed uniforme  $\mathbf{B} = B\hat{z}$ . L'hamiltoniana del singolo atomo è dunque

$$H = \frac{|\mathbf{p}|^2}{2m} - B\mu_z$$

dove  $\mu_z$  può assumere solo i valori  $-\mu, 0$  e  $\mu$ .

1. Si scriva quanto vale la funzione di partizione del gas.
2. Se  $\mu B = 0.25$  eV,  $T = 300^\circ$  K ed  $N = 10^{23}$ , si stimino i numeri di atomi  $N_{-\mu}$  ed  $N_0$  che in un dato istante hanno rispettivamente  $\mu_z = -\mu$  e  $\mu_z = 0$  ( $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}$  eV/K).
3. Si calcoli l'energia interna ed il calore specifico del gas a volume costante in funzione di  $T$ , discutendo l'andamento generale in funzione di  $T$  e gli andamenti asintotici per basse ed alte  $T$ .
4. Si calcoli la magnetizzazione (momento di dipolo magnetico per unità di volume) del gas, descrivendone l'andamento generale in funzione di  $T$  e gli andamenti asintotici per basse ed alte  $T$ . Il sistema è paramagnetico o diamagnetico?

# SOLUZIONI

## Soluzione Problema A1:

1. Scegliendo come coordinate gli angoli  $\theta_1$  e  $\theta_2$  tra le aste e la verticale, e scegliendo il verso di  $E$  lungo la direzione positiva dell'asse orizzontale, otteniamo:

$$L = \frac{ml^2}{2} \left( 2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\cos(\theta_1 - \theta_2)\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \right) + mgl(2\cos\theta_1 + \cos\theta_2) - qEl\sin\theta_2.$$

2. Le condizioni di equilibrio sono

$$\frac{\partial U}{\partial \theta_1} = 2mgl\sin\theta_1 = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta_2} = mgl\sin\theta_2 + qEl\cos\theta_2 = 0$$

Dalla prima si ricava  $\theta_1 = 0, \pi$ . Dalla seconda si ricava  $\tan\theta_2 = -qE/mg$  e quindi

$$\sin\theta_2 = \mp \frac{qE}{\sqrt{(qE)^2 + (mg)^2}} \quad ; \quad \cos\theta_2 = \pm \frac{mg}{\sqrt{(qE)^2 + (mg)^2}}$$

Calcolando le derivate seconde, che sono diagonali e pari a

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \theta_1^2} = 2mgl\cos\theta_1$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \theta_2^2} = mgl\cos\theta_2 - qEl\sin\theta_2 = \pm l\sqrt{(qE)^2 + (mg)^2}$$

si vede che il punto di equilibrio stabile corrisponde a

$$\bar{\theta}_1 = 0 \quad ; \quad \sin\bar{\theta}_2 = -\frac{qE}{\sqrt{(qE)^2 + (mg)^2}} \quad ; \quad \cos\bar{\theta}_2 = \frac{mg}{\sqrt{(qE)^2 + (mg)^2}}$$

3. Nel limite di piccole oscillazioni intorno al punto di equilibrio stabile la lagrangiana può scriversi, chiamando  $\eta_{1/2}$  i piccoli spostamenti ed a meno di termini costanti:

$$L = \frac{ml^2}{2} \left( 2\dot{\eta}_1^2 + \dot{\eta}_2^2 + 2\frac{mg}{\sqrt{(qE)^2 + (mg)^2}}\dot{\eta}_1\dot{\eta}_2 \right) - mgl\eta_1^2 - \frac{l}{2}\sqrt{(qE)^2 + (mg)^2}\eta_2^2.$$

ponendo ora, come richiesto,  $qE = \sqrt{3}mg$ , le matrici  $U$  e  $T$  sono:

$$T = ml^2 \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad U = mgl \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

da cui segue che i modi normali sono soluzione del sistema omogeneo definito dalla matrice

$$U - \omega^2 T \propto \begin{pmatrix} 2(1 - \lambda) & -\frac{1}{2}\lambda \\ -\frac{1}{2}\lambda & 2 - \lambda \end{pmatrix}$$

dove si è posto  $\lambda \equiv \omega^2/(g/l)$ . Le radici sono individuate dall'equazione

$$\frac{7}{4}\lambda^2 - 6\lambda + 4 = 0$$

che ha le due soluzioni

$$\lambda_{1/2} = \frac{4(3 \pm \sqrt{2})}{7}$$

4. Risolvendo il sistema precedente con le radici trovate, si ricavano (usando ad esempio la seconda riga) i due modi normali che sono proporzionali, rispettivamente per  $\lambda_1$  e  $\lambda_2$ , a

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{5+4\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 - \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{5-4\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} - 1 \end{pmatrix}$$

da calcolo diretto i due modi normali risultano ortogonali rispetto al prodotto scalare ordinario (oltre che, come sempre, rispetto al prodotto scalare definito da  $T$ ). Il motivo è che in questo caso, per la scelta particolare dei parametri, la matrice  $U$  è proporzionale all'identità: come noto i modi normali sono ortogonali anche rispetto al prodotto scalare definito da  $U$ , che in questo caso coincide a meno di un fattore di proporzionalità con quello canonico.

### Soluzione Problema A2:

1. La Lagrangiana della particella è

$$L = \frac{(1 + f'^2)m\dot{r}^2}{2} + \frac{r^2 m \dot{\theta}^2}{2} - gm f(r) \quad (5)$$

la Hamiltoniana è

$$H = \frac{p_r^2}{2m(1 + f'^2)} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + gm f(r) \quad (6)$$

Le quantità conservate sono l'energia  $H$  e il momento angolare  $p_\theta$

2. La condizione sulle forze perché il moto sia stazionario in  $z$  è

$$gm \sin \alpha = \omega^2 r m \cos \alpha \quad (7)$$

usando  $f' = \tan \alpha$  otteniamo  $\omega^2 = gf'/r$  e quindi il periodo e il momento angolare in funzione di  $r$

$$l = m\sqrt{gf'} r^{3/2} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{r}{gf'}} \quad (8)$$

Ora usiamo le equazioni di Hamilton.

$$\dot{p}_r = -\frac{\partial H}{\partial r} \quad \dot{p}_\theta = 0 \quad \dot{r} = \frac{p_r}{m(1 + f'^2)} \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2} \quad (9)$$

La condizione che il moto sia circolare equivale a  $\dot{r} = p_r = 0$ . Inoltre  $p_\theta = l$  è una costante. Quindi otteniamo dalla prima

$$0 = \frac{\partial H}{\partial r} = -\frac{l^2}{mr^3} + gm f' \quad (10)$$

il risultato è lo stesso che abbiamo trovato prima.

3. La Hamiltoniana per il cono è

$$H = \frac{p_r^2}{2m(1 + \alpha^2)} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + gm\alpha r \quad (11)$$

la trasformazione

$$P_R = \frac{p_r}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \quad R = \sqrt{1 + \alpha^2} r \quad P_\Theta = \sqrt{1 + \alpha^2} p_\theta \quad \Theta = \frac{\theta}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \quad (12)$$

porta la Hamiltoniana nella forma

$$H = \frac{P_R^2}{2m} + \frac{P_\Theta^2}{2mR^2} + gm \frac{\alpha R}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \quad (13)$$

Si noti che la nuova coordinata  $\Theta$  è ora definita da 0 a  $2\pi\delta$ , dove  $\delta = 1/(1 + \alpha^2)^{1/2}$ . La trasformazione è canonica  $\{R, P_R\}_{r, p_r} = 1$  e  $\{\Theta, P_\Theta\}_{\theta, p_\theta} = 1$ . Calcolando il periodo con la nuova Hamiltoniana otteniamo prima

$$-\frac{P_\Theta^2}{mR^3} + gm \frac{\alpha}{\sqrt{1 + \alpha^2}} = 0 \quad (14)$$

Quindi

$$\dot{\Theta} = \frac{P_{\Theta}}{mR^2} = \frac{g^{1/2}\alpha^{1/2}}{(1+\alpha^2)^{1/4}R^{1/2}} \quad (15)$$

Il periodo è quindi

$$T = \frac{2\pi\delta}{\dot{\Theta}} = \frac{2\pi\delta(1+\alpha^2)^{1/4}R^{1/2}}{g^{1/2}\alpha^{1/2}} = \frac{2\pi\delta(1+\alpha^2)^{1/2}r^{1/2}}{g^{1/2}\alpha^{1/2}} \quad (16)$$

Il periodo delle orbite circolari, come calcolato prima, è

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r}{g\alpha}} \quad (17)$$

I due risultati coincidono se  $\delta = 1/(1+\alpha^2)^{1/2}$ , ma questo è esattamente il cambio di periodicità nella nuova coordinata  $\Theta$ .

4. Partiamo dalla Hamiltoniana

$$H = \frac{p_r^2}{2m \cosh(r)^2} + gm \cosh(r) \quad (18)$$

La trasformazione

$$P = \frac{p_r}{\cosh(r)} \quad Q = \sinh r \quad (19)$$

è canonica e porta la Hamiltoniana nella forma

$$H = \frac{P^2}{2m} + gm\sqrt{1+Q^2} \quad (20)$$

La funzione generatrice è

$$F_2(P, r) = P \sinh r \quad (21)$$

In generale la trasformazione canonica è

$$P = \frac{p_r}{\sqrt{1+f'^2}} \quad Q = \int_0^r ds \sqrt{1+f'(s)^2} \quad (22)$$

Si ha infatti  $\{Q, P\}_{r, p_r} = 1$ .  $Q$  è la lunghezza dell'arco radiale sulla superficie.

### Soluzione Problema R:

1. Per rispondere a questa domanda basta riferirsi al decadimento di  $M$  in due corpi, uno di massa  $m$  e uno di massa  $M_{\text{inv}}$ . Abbiamo

$$E = \frac{37M - 36M_{\text{inv}}^2}{72M}.$$

2. Il massimo di  $E$  si ottiene facendo il minimo di  $M_{\text{inv}}$ , che corrisponde alla situazione in cui 3 frammenti sono in quiete relativa. Pertanto  $M_{\text{inv}} = M/2$ , che dà

$$E_{\text{max}} = \frac{7}{18}M, \quad p_{\text{max}} = \frac{\sqrt{10}M}{9}, \quad v_{\text{max}} = \frac{p_{\text{max}}}{E_{\text{max}}} = \frac{2\sqrt{10}}{7}.$$

3. Occorre ancora riferirsi al decadimento di  $M$  in due corpi, uno di massa  $M/6$  e uno di massa  $M/2$ . Nel sistema del laboratorio (descritto da grandezze con apici), se  $x$  è la direzione del moto della bomba, le trasformazioni di Lorentz danno

$$p'_x = \gamma(p_{\text{max}} \cos \theta + E_{\text{max}} v), \quad p'_y = p_{\text{max}} \sin \theta,$$

dove  $\theta$  è l'angolo formato dalla direzione del frammento e l'asse  $x$ . Eliminando  $\theta$  otteniamo l'ellisse

$$p_y'^2 + \left( p'_x \sqrt{1-v^2} - \frac{7}{18}Mv \right)^2 = \frac{10M^2}{81}.$$

4. Affinché il frammento si muova in avanti è necessario che la velocità  $v$  sia maggiore di quella  $\bar{v}$  per cui l'ellisse passa per l'origine. Questo dà

$$\left(\frac{7}{18}Mv\right)^2 = \frac{10M^2}{81}$$

da cui

$$\bar{v} = \frac{2\sqrt{10}}{7} = v_{\max}.$$

### Soluzione Problema S:

1. La funzione di partizione di singola particella è

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \sum_{\mu_z = -\mu, 0, \mu} \int d^3x \int d^3p e^{-\beta p^2/2m} e^{\beta B\mu_z} = V \left(\frac{2m}{\beta h^2}\right)^{3/2} (1 + e^{\beta\epsilon} + e^{-\beta\epsilon}) = V \left(\frac{2m}{\beta h^2}\right)^{3/2} (1 + 2 \cosh \beta\epsilon)$$

dove si è posto  $\epsilon = B\mu$ . Essendo le particelle non interagenti, la funzione di partizione del gas è

$$Z = \frac{1}{N!} Z_1^N$$

2. Con i dati forniti, risulta essere  $\beta\epsilon \simeq 9.67$ , da cui

$$N_0 = N \frac{1}{1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{+\beta\epsilon}} \simeq N e^{-\beta\epsilon} \simeq 10^{23} \cdot 6.31 \cdot 10^{-5} = 6.31 \cdot 10^{18}$$

$$N_{-\mu} = N \frac{e^{-\beta\epsilon}}{1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{+\beta\epsilon}} \simeq N e^{-2\beta\epsilon} \simeq 10^{23} \cdot 3.99 \cdot 10^{-9} = 3.99 \cdot 10^{14}$$

3. Utilizzando  $U = -(\partial/\partial\beta) \log Z$ , si ricava

$$U = \frac{3}{2} N k_B T - N \epsilon \frac{2 \sinh \beta\epsilon}{1 + 2 \cosh \beta\epsilon}$$

$U$  ha un pezzo lineare in  $T$  (contributo tipico del gas monoatomico, come da equipartizione dell'energia) più un pezzo legato all'accoppiamento fra momento magnetico e campo esterno, che per piccole  $T$  si comporta come  $-N\epsilon(1 - e^{-\beta\epsilon}/2)$ , è monotona in  $T$  e per grandi  $T$  tende a zero come  $-2N\epsilon^2/(3k_B T)$ .

Il calore specifico è invece

$$C = \partial U / \partial T = \frac{3Nk_B}{2} + \frac{2N\epsilon^2}{k_B T^2} \frac{2 + \cosh \beta\epsilon}{(1 + 2 \cosh \beta\epsilon)^2}$$

dove si è usato  $\partial/\partial T = -1/(k_B T^2) \partial/\partial\beta$ .

Il calore specifico ha un termine costante (come da equipartizione per gas monoatomico), più un termine che tende a zero sia per basse  $T$  (come  $e^{-\beta\epsilon}$ ) che per alte  $T$  (come  $1/T$ ) ed ha un massimo per temperature dell'ordine di  $\epsilon/k_B$  per le quali si ha l'attivazione dei gradi di libertà relativi all'accoppiamento magnetico.

4. Il valor medio di  $\mu_z$  per il singolo atomo può calcolarsi o derivando l'energia libera rispetto a  $B$ , o direttamente dalle probabilità dell'orientazione dei vari spin. Procediamo nel secondo modo:

$$\langle \mu_z \rangle = \frac{\mu e^{\beta\epsilon} + 0 \cdot 1 - \mu e^{-\beta\epsilon}}{1 + e^{\beta\epsilon} + e^{-\beta\epsilon}} = \mu \frac{2 \sinh \beta\epsilon}{1 + 2 \cosh \beta\epsilon}$$

da cui si ricava che la magnetizzazione è

$$M = \frac{N\mu}{V} \frac{2 \sinh \beta\epsilon}{1 + 2 \cosh \beta\epsilon}$$

che per basse  $T$  si comporta come  $(N\mu/V)(1 - e^{-\beta\epsilon}/2)$  e per alte  $T$  tende a zero come  $(2N\mu\epsilon)/(3Vk_B T)$ . Poiché  $M$  ha lo stesso segno di  $B$ , il sistema è paramagnetico.